

发酵中草药添加剂对肉鸡生长影响的对比试验

刘海进

(北票市五间房动物卫生监督所,辽宁北票 122100)

现在肉鸡体重达到 2.5 千克以上所需的养殖时间为 42 天左右,关于“速生鸡”的很多议论对人们消费肉鸡产品时有了很大顾虑,对于肉鸡使用疫苗、激素、药物等等有着很多困惑和担忧。肉鸡的快速生长是提高养殖效益的必要手段,但是这样会加重鸡体器官代谢负担,会诱发肉鸡免疫力下降,因此肉鸡养殖场常用添加预防药物来防止肉鸡发病。而国家对鸡肉产品的药物残留监管很严,对肉鸡生产使用兽药的停药期有着严格规定,这样发展肉鸡生产提高养殖效益需要科学方法。

绿色、健康无公害的畜产品越来越受到人们的欢迎。北票市鑫川牧业有限公司是北票地区肉鸡放养回收的一条龙企业,为了不断提高广大肉鸡养殖户的经济收益,打造绿色、健康无公害的鸡肉品牌,始终在不断地摸索。在市场上选用一款河北某企业的发酵中草药添加剂产品,这款发酵中草药添加剂产品是由荆芥、防风、黄连、栀子等数十味纯中药天然植物配伍组成,经过筛选、浸泡、清洗、阴干、低温粉碎后,选用益生菌混合经过二次发酵而成。能显著地提高肉鸡的生长速度和免疫力,增加饲料消化吸收率。北票市鑫川牧业有限公司在 2018 年 2 月 8 日~3 月 21 日和 2018 年 8 月 9 日~9 月 22 日特委托北票市大板动物卫生监督所在鸿运肉鸡养殖场进行了两次发酵中草药添加剂对肉鸡生长影响的对比试验,为在北票地区推广打下坚实的基础。

1 试验条件

1.1 试验组的主要情况

试验组肉鸡使用的饲料是采用北票市鑫川牧业有限公司自己生产的合同料,从鸡雏进舍开口吃料时,雏鸡饲料里按 4%添加发酵中草药添加剂,连续添加 7 天;在第 8 天开始,肉鸡饲料里按 2%添加发酵中草药添加剂,连续添加 35 天,肉鸡 42 天出栏称重。试验组肉鸡 10000 羽共需添加发酵中草药添加剂 90 袋,发酵中草药添加剂 1 千克/袋,在市场上的零售价格是 40 元/袋·千克,因此试验组肉鸡使用的发酵中草药添加剂的费用为 3600 元。

1.2 对照组的主要情况

对照组肉鸡使用的饲料都是采用北票市鑫川牧业有限公司自己生产的合同料,其中肉鸡

1~13 日龄的育雏料价格为 4560 元/吨,肉鸡 14~42 日龄的中后期阶段也使用全价料,价格是 3250 元/吨。对照组肉鸡全程不添加发酵中草药添加剂,肉鸡在 42 天出栏后称重。

2 试验方法

2.1 试验期间鸡舍和鸡群的基本情况

北票市鑫川牧业有限公司是放养合同鸡一条龙企业,鸿运肉鸡养殖场是该公司的合作养殖场,在 2018 年鸡雏的采购价格为 4.5 元/羽,根据签约合同规定,出栏毛鸡由北票市鑫川牧业有限公司回收,收购价为 8.6 元/千克。做对比试验的两栋鸡舍的条件设施基本相同,每栋鸡舍养殖肉鸡 10000 羽,肉鸡实行立体笼养,养殖肉鸡日龄、品种相同。

表 对照组和试验组的全程数据对比

类别	试验头数(羽)	饲养天数(天)	料肉比	出栏均重(千克)	出栏数(羽)	发病次数(次)	药费(元/羽)	总成本(元)	毛利润(元)
夏季试验组	10000	42	1.48:1	2.72	9669	0	0.51	185270	40907
夏季对照组	10000	42	1.59:1	2.60	9451	3	1.08	187420	23904
冬季试验组	10000	42	1.59:1	2.71	9632	0	0.63	194793	29690
冬季对照组	10000	42	1.68:1	2.57	9336	2	1.19	192353	13991

2.2 试验期间的饲养管理

合同肉鸡防疫程序和饲养管理制度都遵循北票市鑫川牧业有限公司制定的标准执行,试验组和对照组的肉鸡饲养全程自由饮水,肉鸡每羽饲喂育雏料 400 克后,过渡转换肉鸡中后期阶段的饲料,实行自由采食,另外试验组按规定添加发酵中草药添加剂,在对比试验期间,有饲养员在鸡舍不定期来回巡查察,对于发现的病鸡要治疗并隔离。

2.3 测试指标

在冬季 2018 年 2 月 8 日~3 月 21 日和夏季 2018 年 8 月 9 日~9 月 22 日饲养的两批鸡各采集详细的全程数据进行对比。通过对照组与的试验组数据差异,来测试发酵中草药添加剂对出栏肉鸡的体重影响和经济效益分析。由于对照组和试验组的人工、水、电的成本基本相同,因此在这两次对比试验数据采集集中暂时不计入

总成本,方便简化对比试验数据分析。所以对比试验中的毛利润=毛鸡收购价×出栏数×出栏均重-总成本,总成本=全程用药成本+全程用料成本+鸡雏成本。

3 测试结果与分析

3.1 对照组和试验组全程数据的测定(见表)

3.2 试验数据对比分析

3.2.1 从表看出:夏季对照组鸡舍比试验组鸡舍出栏数减少 218 羽;发病次数增加 3 次;药费增加 0.57 元/羽;出栏均重减少 0.12 千克/羽;料肉比高 0.11;总成本增加 2150 元;毛利润减少 17003 元。说明试验组鸡舍在夏季添加发酵中草药添加剂,通过提高肉鸡的饲料消化吸收

率和抗病力,从而增加毛利润,降低了总成本。

3.2.2 从表看出:冬季对照组鸡舍比试验组鸡舍出栏数减少 296 羽;发病次数增加 2 次;药费增加 0.56 元/羽;出栏均重减少 0.14 千克/羽;料肉比高 0.09;总成本节省 2440 元;毛利润减少 15699 元。说明试验组鸡舍在夏季添加 3600 元的发酵中草药添加剂,提高了肉鸡的饲料消化吸收率和抗病力,虽然总成本增加 2440 元,但养殖肉鸡的毛利润增加了 17003 元。

4 结论

试验说明由荆芥、防风、黄连、栀子等数十味纯中药天然植物配伍组成,经过筛选、浸泡、清洗、阴干、低温粉碎后,选用益生菌混合经过二次发酵而成的发酵中草药添加剂产品,能充分发挥中草药药性的潜能,显著地增加肉鸡的饲料消化吸收率,提高肉鸡的免疫力和生长速度。同时这款发酵中草药添加剂(下转第 30 页)

羊球虫病防治措施

严娟¹, 吴丽卿²

(1.城固县畜牧兽医站,陕西城固 723200;2.河北省畜牧良种工作总站,河北石家庄 050000)

在畜禽寄生虫病中,球虫多在禽和兔中常见。但随着生态文明的推进,羊的养殖由放牧转入舍饲后,由于选址不合理、过于低洼背阴,羊舍阳光照射不足或阴雨延绵、内部湿度大,羊舍内过于拥挤、养殖密度大等原因,羊的球虫病时有发生,且有逐年增高的趋势。该病一般由于成年羊带菌感染,多见于羔羊发病,可引起腹泻、消瘦、贫血和发育不良,严重者死亡。造成不应有的损失。为提高从业者对羊球虫病的认识水平,增强防治能力,很有必要掌握羊的球虫病防治有关知识。由于绵羊和山羊有各自不同的球虫种类,彼此不能交叉感染,在流行病学、临床症状和病理等方面变化不尽相同,故分别介绍如下。

1 病原概述

1.1 山羊

山羊球虫有 13 种,其中雅氏艾美耳球虫、阿氏艾美球虫、山羊艾美耳球虫、克氏艾美耳球虫 4 种球虫在我国均有流行。

1.2 绵羊

较公认的有 14 个艾美耳球虫有效种。其中类绵羊艾美耳球虫、槌状艾美耳球虫 阿撒艾美耳球虫 3 种球虫在我国均有流行。

2 流行病学

2.1 山羊

各品种的山羊均有易感性,但表现临床症状的主要是 1~6 月龄的羊。羔羊在 2~3 周龄时就可有卵囊排出,在 2~4 月龄时排卵囊达峰值,随后迅速减少。

2.2 绵羊

绵羊球虫的繁殖力极强。每个类绵羊艾美

耳球虫卵囊可产出 3000 万个子代卵囊。在我国北方地区,夏、秋季是绵羊球虫的主要流行季节,发病率为 10%~50%,致死率可达 10%或更高。

3 临床症状

3.1 山羊

感染病羊精神不振,食欲减退或消失,体重下降,被毛粗乱,可视黏膜苍白。腹泻,粪便中常混有血液、脱落的黏膜和上皮,有恶臭、粪便中含有大量卵囊。体温有时升到 40℃~41℃,严重者可导致死亡,死亡率常达 10%~25%,有时可达 80%以上,存活的病羊腹泻逐渐缓和,最后可以恢复,但生长发育受阻。也有 2~4 月龄的羔羊不表现出任何消化道症状而突然死于球虫病。

3.2 绵羊

患病羔羊体弱,部分羔羊被毛蓬乱折起,有些因腹泻使其后肢和臀部沾染粪便。羔羊食欲废绝,虚弱和生长不良。随着病程发展,部分羔羊出现大量的水样腹泻,常带有血液。如不及时治疗,病羊可持续腹泻,最终死于脱水和酸碱平衡紊乱。

4 病理变化

4.1 山羊

病变主要见于小肠,尤其空肠变化明显。从浆膜面可见肠壁有大小不一的黄白色小斑点。肠壁水肿,肠腔充满白色黏液,肠黏膜充血或有出血点,肠壁增厚。有些病羊的肠系膜淋巴结索状肿胀,切面湿润,苍白色或浅黄色。肝轻度肿胀、瘀血,表面和实质有针尖或粟粒大黄色斑点。胆囊扩张,囊壁增厚,黏膜坏死,胆汁浓稠褐色。胆汁涂片和肝组织中可见卵囊。

4.2 绵羊

病变主要发生在盲肠和结肠。类绵羊艾美耳球虫常致盲肠炎,肠腔空虚、肠管缩短,肠壁出血、水肿和增厚。羔羊严重感染槌状艾美耳球虫后 10 天,从浆膜外可清楚看到由大量第一代繁殖体在黏膜上引起的白色斑点(块)。腹泻出现后,其小肠壁出血和增厚,而且在盲肠病变加重。格氏艾美耳球虫感染可引起皱胃黏膜显著增厚,有小的结节和出血病灶。

5 诊断

不论是山羊还是绵羊,一旦羔羊出现贫血、腹泻,消瘦等症状,首先考虑羊的球虫病。根据临床症状、病理变化和流行病学情况可做出初步诊断。最后诊断必须通过剖检,观察到球虫特征性的病理变化,在病变组织中检查到大量的各发育阶段的虫体方可确诊。

6 防治措施

不论是山羊还是绵羊,尤其是在舍饲条件下,一是要保证羊正常生长繁殖的必要条件,羊舍建在地势较高的地带,同时保持羊舍的干燥,并注意将羊的存栏密度控制在合理范围内。二是保证羊在不同生理阶段的营养需要,提高其抵抗力。三是保障羊卫生条件,应及时清扫,定期消毒,消灭传染源,提高健康水平。四是在球虫病流行季节,可用地克珠利、妥曲珠利、莫能菌素和癸氧喹酯等药物进行预防。四是一旦发现病羊,要及时更换养殖场所。隔离治疗病羊,治疗药物可用磺胺喹噁啉、磺胺氯吡嗪、氨丙啉、地克珠利和妥曲珠利等,同群羊用药物进行预防。

(上接第 26 页)产品组方独特,具有宣肺化痰,解毒泻火,燥湿清热,止泻涩肠的功效。表现出极强的增强免疫、抗菌消炎、抗病毒、促进营养吸收、改善肉鸡的肠胃健康、改善饲料报酬的效果,同时还具有无耐药性、高效、绿色、无毒副作用、安全的特点。通过提高肉鸡的抗病力和免疫力,不但增加了饲料消化吸收率,提高肉鸡养殖的经济收益,为生产无公害、绿色的鸡肉产品打下坚实的基础。

5 技术推广采取的具体措施

通过发酵中草药添加剂对比试验,增加了养殖肉鸡的经济效益,在北票地区可以大力推广这款发酵中草药添加剂产品。而推广新技术和新产品是基层农业技术干部的重要工作,如果缺乏组织、技术、资金、人才的保障措施,就不能更好地实现专家-技术员-科技示范户-辐射带动户的无缝对接,将科技成果转化为生产力。

在推广实践中,广大科技人员在实践中不断探索更符合生产实际的新技术、研制新设备应用于肉鸡生产,促进了肉鸡标准化综合配套技术的

应用。北票地区的广大饲养者,经过科技人员的培训指导后,应用技术能力和管理水平明显提高,他们已由普通的饲养者转变成懂技术会管理的“明白人”。科技人员技术水平提高,肉鸡饲养者应用技术能力增强,先进技术组装后整体应用,肉鸡生产水平大幅提高,肉鸡的饲养管理更加标准化、规范化和科学化,促进了北票、朝阳肉鸡产业的科技进步,为鸡病综合防治的达到满意的效果打下良好的基础。